DS 1 h

# Les statistiques

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 Les sweats du foyer — 6 pts

Un magasin relève la taille de 25 sweats vendus.

| Taille | S | M | L | XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 4 | 9 | 8 | 4 | 25 |

**a)** Donne la population et le caractère. — 1 pt APP

**Les 25 sweats vendus ; la taille**

**b)** Calcule la fréquence de la taille L, en %. — 2 pts RÉA

$\frac{8}{25} = 0{,}32 = 32\ \%$

**c)** Quelle taille faut-il commander en plus grand nombre ? Justifie. — 1 pt VAL

**M : effectif le plus grand (9)**

**d)** Calcule l'angle de la taille XL dans un diagramme circulaire. — 2 pts RÉA

$360 \times \frac{4}{25} = 57{,}6°$

## 2 Les rondelles — 8 pts

On mesure le diamètre de 12 rondelles. La tolérance est 10,0 ± 0,2 mm.

| Pièce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 10,2 | 10,0 | 10,1 | 9,8 | 10,0 | 10,3 | 10,0 | 9,9 | 10,1 |

**a)** Calcule la moyenne (arrondie au centième). — 2 pts RÉA

$\frac{120{,}4}{12} \approx 10{,}03$ mm

**b)** Détermine la médiane. — 2 pts ANA

**9,8 ; 9,9 ; 9,9 ; 10,0 ; 10,0 ; 10,0 ; 10,0 ; 10,1 ; 10,1 ; 10,1 ; 10,2 ; 10,3 → 10,0 mm**

**c)** Calcule l'étendue. — 1 pt RÉA

**10,3 − 9,8 = 0,5 mm**

**d)** Combien de pièces sont hors tolérance ? Quelle fréquence, arrondie à 0,1 % ? — 3 pts VAL

**9,8 et 10,3 : 2 pièces ;** $\frac{2}{12} \approx 16{,}7\ \%$

DS 1 h

# Les statistiques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 Attente en caisse

6 pts

On relève le temps d'attente en caisse de 20 clients.

| Attente (min) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 20 |

**a)** Calcule la moyenne. 3 pts RÉA

$$\frac{5 + 16 + 12 + 8 + 5}{20} = \frac{46}{20} = 2{,}3 \text{ min}$$

**b)** Détermine la médiane. 1 pt ANA

**10e et 11e valeurs : 2 et 2 → 2 min**

**c)** Quelle fréquence de clients attend plus de 3 min ? 2 pts RÉA

$$\frac{2 + 1}{20} = 15\ \%$$